

Sprawozdanie z Laboratorium nr 2

Przedmiot: Integracja Systemów Informatycznych

Temat: Automatyzacja CI/CD z GitHub Actions i wdrożenie PaaS platform typu PaaS. **Data:** 2026-06-12

Student: Aleksandr Vasiljev

1. Cel laboratorium

Automatyzacja procesów testowania i wdrażania aplikacji przy użyciu GitHub Actions oraz darmowych platform typu PaaS.

2. Realizacja zadań

W trakcie laboratorium dodano aplikację do RENDER oraz dodano automatyzację procesów testowania i wdrażania aplikacji. Wszystkie zmiany były wykonywane w osobnej gałęzi `feature/Automatozation-CI-CD-and-PaaS`.

Zadanie 1: Testy jednostkowe

- **Opis działań:** Stworzono nową gałąź: `feature/Automatozation-CI-CD-and-PaaS`. Napisano oraz uruchomiono testy jednostkowe w blog.
- **Zastosowane komendy Git:**

```
git checkout -b feature/Automatozation-CI-CD-and-PaaS
git add .
git commit -m "Add unit tests for the application"
```

```
class BlogTests(TestCase):

    def setUp(self):
        self.user = User.objects.create_user(
            username="testuser",
            password="testpass"
        )

        self.post = Post.objects.create(
            title="Test post",
            content="Test content",
            author=self.user
        )

    def test_post_list_status_code(self):
        response = self.client.get(reverse("post_list"))
```

```
self.assertEqual(response.status_code, 200)

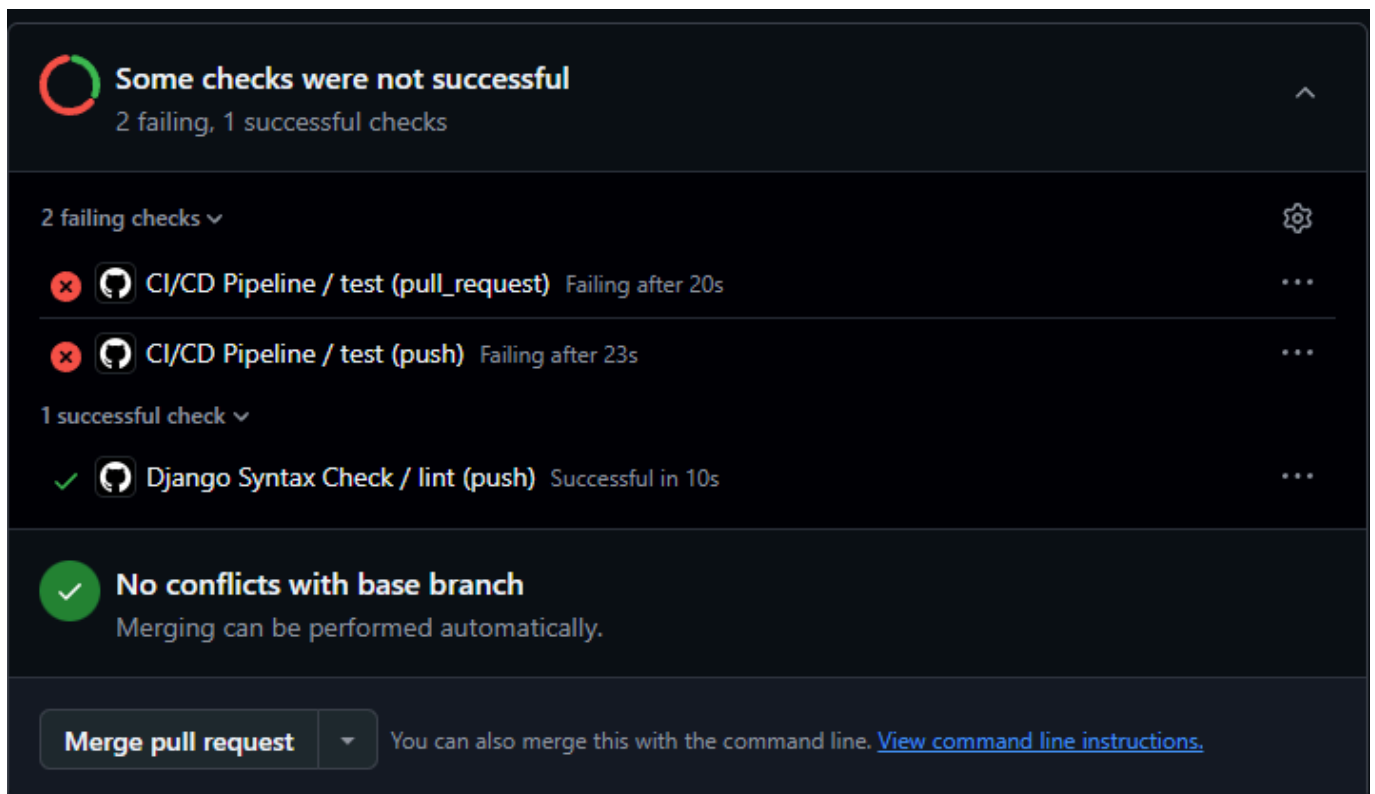
def test_post_detail_status_code(self):
    response = self.client.get(reverse("post_detail", args=[self.post.id]))
    self.assertEqual(response.status_code, 200)
```

Zadanie 2: Konfiguracja GitHub Actions CI

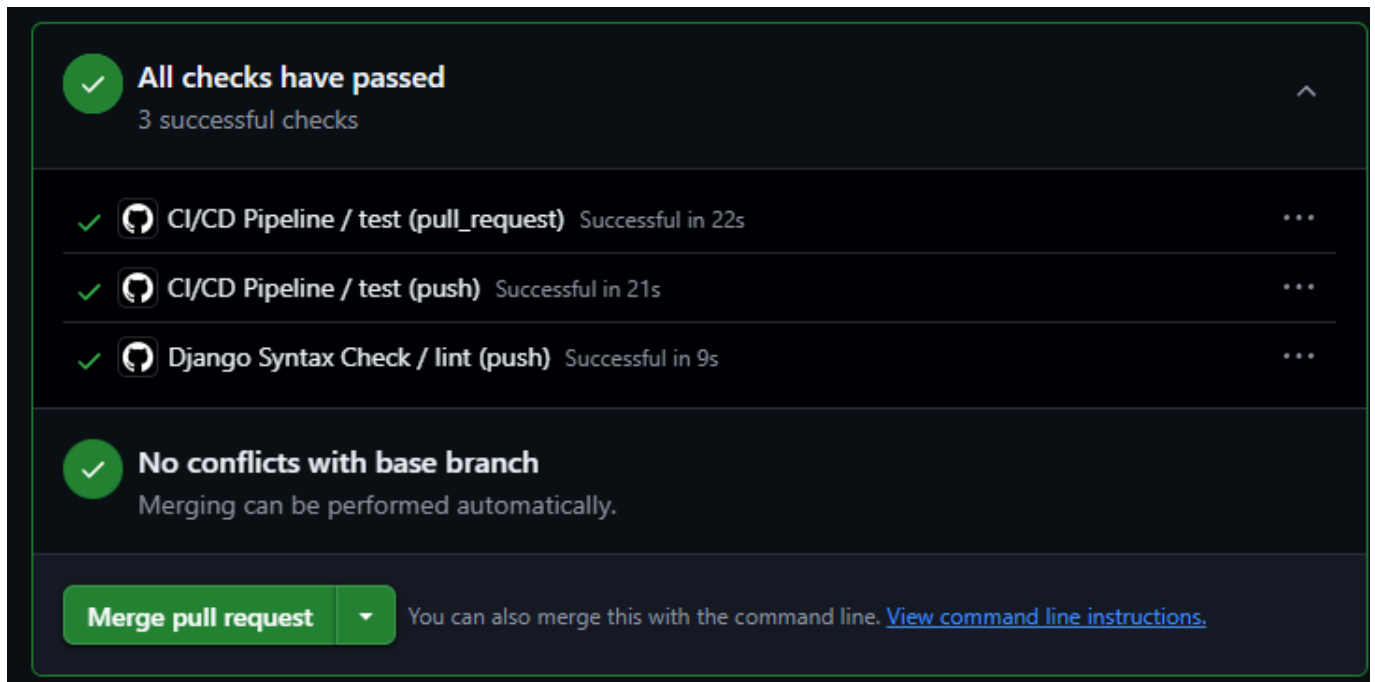
- **Opis działań:** Stworzono plik `.github/workflows/main.yml`. Skonfigurowano potok (pipeline), który po każdym push uruchamia: Lintera oraz testy jednostkowe. Celowo zepsuto test i sprawdzono, po tym naprawiono błąd.
- **Zastosowane komendy Git:**

```
git add .
git commit -m "Configure GitHub Actions CI pipeline"
```

Zrzut ekranu – Złamane testy



Zrzut ekranu – Naprawione testy



Zadanie 3: Optymalizacja Workflow - Cache

- **Opis działań:** Dodano krok actions/cache do swojego workflow, aby przyspieszyć instalację zależności. Porówna no czas wykonania pipeline'u przed i po dodaniu cache.
- **Zastosowane komendy Git:**

```
git add .  
git commit -m "Add workflow cache"
```

Zrzut ekranu – Porównanie cache

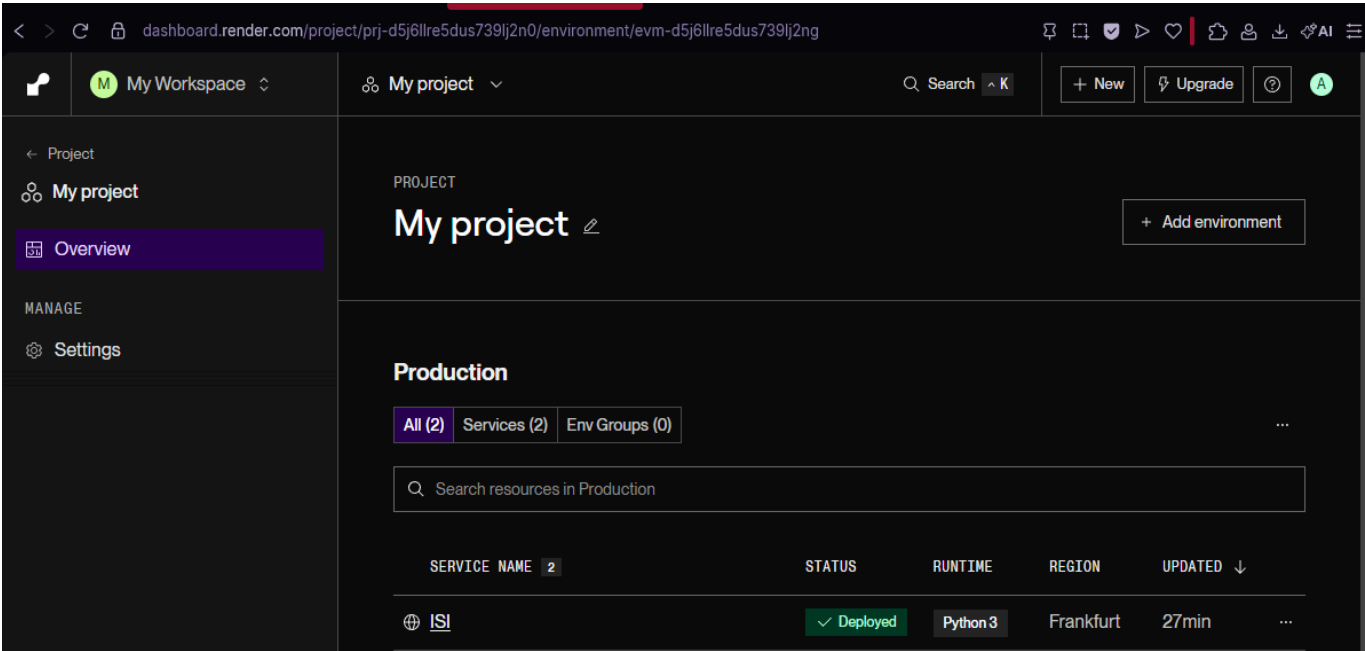
✓ Without workflow cache Django Syntax Check #23: Commit 3a3b196 pushed by aleksvas2004-rgb	feature/Automatozation-CI-C...	Today at 4:04 PM 13s
✓ Without workflow cache CI/CD Pipeline #8: Commit 3a3b196 pushed by aleksvas2004-rgb	feature/Automatozation-CI-C...	Today at 4:04 PM 23s
✓ Merge pull request #6 from aleksvas2004-rgb/f... Django Syntax Check #22: Commit 66f9386 pushed by aleksvas2004-rgb	main	Today at 3:59 PM 12s
✓ Merge pull request #6 from aleksvas2004-rgb/f... CI/CD Pipeline #7: Commit 66f9386 pushed by aleksvas2004-rgb	main	Today at 3:59 PM 27s
✓ Feature/automatozation ci cd and paas CI/CD Pipeline #6: Pull request #6 synchronize by aleksvas2004-rgb	feature/Automatozation-CI-C...	Today at 3:59 PM 23s
✓ Add workflow cache CI/CD Pipeline #5: Commit 2b44901 pushed by aleksvas2004-rgb	feature/Automatozation-CI-C...	Today at 3:59 PM 29s
✓ Add workflow cache Django Syntax Check #21: Commit 2b44901 pushed by aleksvas2004-rgb	feature/Automatozation-CI-C...	Today at 3:59 PM 15s

Zadanie 4: Wdrożenie na Render.com

- **Opis działań:** Połączono swoje repozytorium z Render. Skonfigurowano "Deploy Hook" (Render). Dodano krok w GitHub Actions, który po udanych testach wyśle powiadomienie do platformy.
- **Zastosowane komendy Git:**

```
git add .  
git commit -m "Integrate CD with PaaS via Deploy Hook and sanity check"
```

Zrzut ekranu – Render

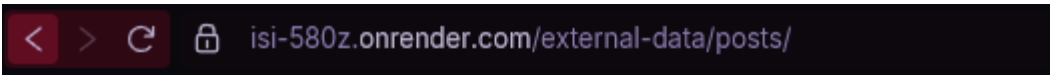


Zrzut ekranu – Lista postów



Lista postów

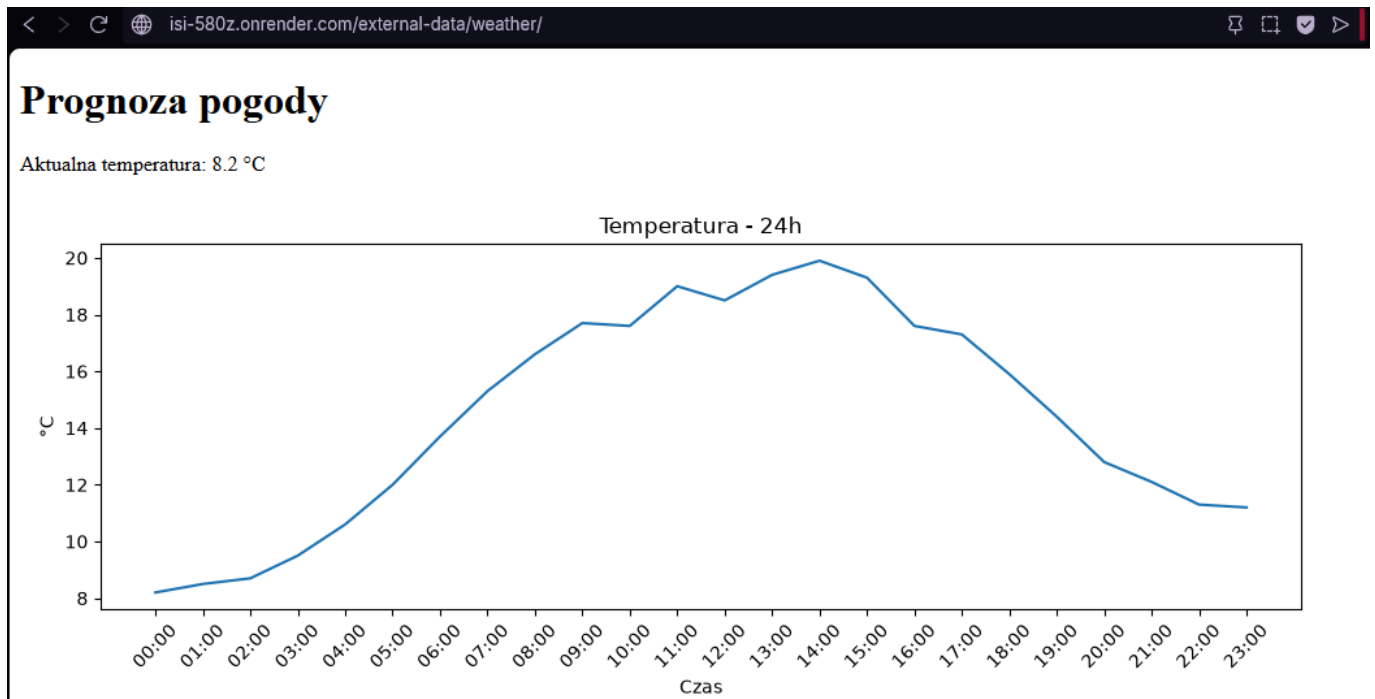
Zrzut ekranu – Posts



Statystyki

- Użytkownik 1 napisał 10 postów
- Użytkownik 2 napisał 10 postów
- Użytkownik 3 napisał 10 postów
- Użytkownik 4 napisał 10 postów
- Użytkownik 5 napisał 10 postów
- Użytkownik 6 napisał 10 postów
- Użytkownik 7 napisał 10 postów
- Użytkownik 8 napisał 10 postów
- Użytkownik 9 napisał 10 postów
- Użytkownik 10 napisał 10 postów

Zrzut ekranu – Weather



Wnioski

W trakcie realizacji laboratorium udało się skutecznie zautomatyzować procesy związane z testowaniem oraz wdrażaniem aplikacji webowej z wykorzystaniem GitHub Actions oraz platformy PaaS Render.com. Integracja CI/CD pozwoliła na pełne uniezależnienie procesu wdrożeniowego od ręcznych działań. Zaimplementowany pipeline CI umożliwia automatyczne uruchamianie testów jednostkowych po każdym pushu do repozytorium, dzięki czemu możliwe jest szybkie wykrywanie błędów już na etapie integracji kodu. Dodatkowo zastosowane cache w workflow nie zmieniło czasu wykonywania pipeline'u. W części dotyczącej wdrożenia CD skonfigurowano połączenie z platformą Render.com za pomocą Deploy Hook, co umożliwia automatyczne uruchamianie procesu wdrożeniowego po pomyślnym zakończeniu testów. Dodanie kroku weryfikacyjnego z użyciem polecenia curl pozwala na sprawdzenie dostępności aplikacji po wdrożeniu, co zwiększa niezawodność całego procesu CI/CD. Przeprowadzone ćwiczenie pokazało również znaczenie poprawnej konfiguracji struktury Django (w tym szablonów oraz obsługi plików statycznych i media) w środowisku produkcyjnym. Różnice między środowiskiem lokalnym a chmurowym (Render) uwiaryściły potrzebę dokładnej analizy konfiguracji przed wdrożeniem.